Transferências, autonomia fiscal e padrões do gasto público: comparação descritiva entre Fortaleza, Juazeiro do Norte e Argentina, 2016–2025

Gleison — matrícula 242026884

Resumo. Este artigo investiga como receitas próprias e transferências intergovernamentais se associam a padrões de receitas e despesas em Fortaleza e Juazeiro do Norte, situando-os diante da série fiscal e macroeconômica nacional da Argentina. A pesquisa integra dois governos municipais brasileiros e um país em nível nacional; por isso, é uma comparação de contextos, não de unidades institucionalmente equivalentes. O componente empírico cobre as contas municipais anuais de 2016–2025, o PIB municipal de 2014–2023, a população de 2016–2026, com uma observação anual ausente, e o IDEB bienal até 2025. Para a Argentina, as medidas variam segundo a disponibilidade e o perímetro dos registros oficiais e do FMI, alcançando 2025 quando publicado. Os valores municipais foram convertidos para reais de 2025 pelo IPCA médio anual; as séries argentinas em pesos foram deflacionadas por índice encadeado de inflação média anual do FMI. A análise combina taxas, participações, índices base 2016=100 e indicadores per capita, sem estimação causal. Em 2016–2025, a receita bruta real cresceu 48,5% em Fortaleza e 56,2% em Juazeiro; a receita tributária própria aumentou 65,8% e 194,7%, respectivamente, partindo de bases distintas. A participação das transferências da União e dos estados avançou de 44,5% para 45,8% em Fortaleza e de 47,1% para 50,7% em Juazeiro. Esses padrões são compatíveis com persistente relevância das transferências, mas não identificam efeito flypaper nem ilusão fiscal. A série argentina revela forte mudança macrofiscal, porém não funciona como controle municipal. O trabalho atualiza e audita o estudo anterior, explicita quebras, ausências e definições, e disponibiliza dados editáveis e código reprodutível.

Palavras-chave: finanças públicas municipais; transferências intergovernamentais; autonomia tributária; efeito flypaper; federalismo fiscal comparado.

Informações do artigo: Estudo bibliométrico exploratório de corpus selecionado de artigos revisados por pares, combinado com análise fiscal descritiva. Janela fiscal municipal e nacional comparável: 2016–2025. PIB municipal: 2014–2023. IDEB: anos ímpares de 2005 a 2025. Bibliografia científica: 80 artigos distintos; fontes oficiais, bases de dados, legislação, tese indicada e trabalho anterior são referências complementares e não entram nessa contagem.

Página de estudo bibliométrico

Composição do corpus e mapa da literatura

O mapa bibliométrico organiza oitenta artigos de periódicos revisados por pares em oito eixos: ilusão fiscal, percepção tributária e accountability; flypaper e transferências; finanças públicas municipais brasileiras; federalismo fiscal e descentralização comparada (incluindo trabalhos da Argentina e América Latina); autonomia tributária e desequilíbrio vertical; gasto subnacional e resultados; regras fiscais e ciclo; métodos empíricos e bibliometria. O corpus é uma seleção temática intencional, identificada por buscas orientadas a títulos, palavras-chave e referências, e verificada em páginas de periódicos, editoras ou registros DOI. Não é uma extração censitária de Scopus ou Web of Science. Assim, os totais descrevem o corpus analisado, não a produção mundial do campo.

Distribuição por estrato:

Estrato temático	Artigos	Período coberto
ilusão fiscal, percepção tributária e accountability	12	1986–2025
efeito flypaper e transferências intergovernamentais	12	1986–2022
finanças públicas municipais brasileiras e transferências	10	2005–2026
federalismo fiscal e descentralização comparada	16	1998–2024
autonomia tributária, esforço fiscal e desequilíbrio vertical	3	2013–2020
gasto subnacional e resultados de serviços públicos	11	2006–2024
regras fiscais, sustentabilidade e ciclo econômico	9	2006–2025
métodos empíricos e bibliometria em finanças públicas	7	2017–2023
Total	80	1986–2026

Figura B — Artigos do corpus por ano de publicação.



Distribuição temporal dos 80 artigos

1 Introdução

A descentralização fiscal distribui competências tributárias e responsabilidades de gasto entre níveis de governo. Seu desenho estabelece quem arrecada, quem executa serviços e quais governos recebem transferências. Nos municípios brasileiros, a combinação de receitas tributárias próprias, transferências constitucionais e legais, receitas patrimoniais e outras fontes define tanto o espaço de decisão local quanto a dependência de recursos de outros entes. Na Argentina, o federalismo também envolve repartição de competências e recursos, mas as regras de coparticipação, a organização provincial e municipal, as séries nacionais e a trajetória inflacionária diferem substancialmente das brasileiras. A comparação precisa considerar esses arranjos, em vez de tratar valores ou níveis de governo como equivalentes.

A literatura oferece duas ideias relevantes, mas não intercambiáveis. O efeito flypaper designa a regularidade empírica segundo a qual uma transferência recebida pode estar associada a resposta maior do gasto público local do que um aumento equivalente na renda privada. Ilusão fiscal, por sua vez, diz respeito a distorções de informação, visibilidade ou percepção do custo dos serviços públicos, capazes de alterar o preço fiscal percebido pelo eleitor. Transferências podem ser um canal potencial de ilusão, mas uma série contábil de receita e despesa não mede diretamente o que eleitores conhecem ou percebem. Uma correlação positiva entre transferências e despesas, portanto, não demonstra nenhum dos dois mecanismos.

O problema de pesquisa é como descrever a evolução de receitas, transferências, arrecadação própria, despesas e indicadores econômicos de Fortaleza e Juazeiro do Norte e como contextualizá-la frente às séries nacionais argentinas sem apagar as diferenças de escala, nível de governo, moeda, inflação, competências e cobertura. A pergunta é: **que padrões comparáveis de composição da receita, despesa e atividade econômica são observados em Fortaleza e Juazeiro do Norte entre 2016 e 2025, e o que a série nacional argentina acrescenta como contexto institucional e macrofiscal, sem autorizar inferência causal?**

O objetivo geral é atualizar, auditar e analisar descritivamente os dados fiscais do trabalho anterior. Os objetivos específicos são: (a) separar receita bruta, tributação própria, transferências por origem, execução da despesa, receita corrente líquida e despesa de pessoal; (b) expressar montantes comparáveis em valores reais e, quando houver denominador válido, em termos per capita ou como proporção; (c) confrontar tendências fiscais com PIB municipal, população e IDEB; (d) apresentar indicadores argentinos em seu perímetro próprio; (e) mapear criticamente a literatura sobre ilusão fiscal, flypaper e federalismo fiscal; e (f) documentar inclusões, correções, quebras e limitações.

A justificativa é simultaneamente substantiva e metodológica. A dependência de transferências pode ampliar a capacidade de provisão, amortecer desigualdades territoriais ou modificar os incentivos à arrecadação própria. Os efeitos podem ser complementares ou substitutivos e dependem de capacidade administrativa, regras de vinculação, estrutura econômica, instituições políticas e ciclos. A resposta não deve ser presumida a partir de um único indicador. Em termos metodológicos, o trabalho contribui ao colocar lado a lado séries revisáveis e de perímetros distintos com deflatores, unidades e limitações explícitas; não promete identificar causalidade que o desenho não suporta.

As unidades brasileiras são os municípios de Fortaleza e Juazeiro do Norte, ambos no Ceará. A unidade argentina é o agregado nacional, incluindo indicadores do governo geral do FMI e, em observações específicas, do Setor Público Nacional em base caixa ou da administração tributária federal. A comparação argentina é um benchmark macrofiscal, não uma terceira observação municipal. As janelas são específicas de cada variável: fiscal municipal 2016–2025; PIB municipal 2014–2023; população municipal 2016–2026, exceto 2023; IDEB em anos ímpares de 2005–2025; e dados argentinos 2016–2025, com séries que podem terminar antes disso.

2 Referencial teórico

2.1 Transferências, ilusão fiscal e preço fiscal

A hipótese de ilusão fiscal sustenta que a complexidade, a baixa visibilidade ou a informação incompleta sobre tributos e transferências pode levar o eleitor a subestimar o custo marginal do gasto público. A pesquisa empírica, contudo, não é unívoca. Estudos baseados em percepções individuais e experimentos de informação distinguem falta de informação de desatenção; estudos de governos locais estimam relações entre estrutura das receitas e despesas, mas seus coeficientes também podem refletir instituições e endogeneidade. Essa tensão é central: a ilusão é uma hipótese sobre percepção, não uma etiqueta aplicável automaticamente a receitas transferidas.

O modelo de eleitor mediano oferece uma referência para discutir como subvenções modificam a restrição orçamentária local. Ainda assim, o padrão observado pode resultar de preferências, regras de vinculação, custos de arrecadação, captura política, fungibilidade de recursos ou decisões do governo concedente. A literatura brasileira sobre captura de transferências e limiares do Fundo de Participação dos Municípios mostra que a composição e

a regra de alocação importam. Em estudos argentinos, coparticipação e interação entre recursos próprios e transferências aparecem como componentes da política fiscal subnacional. O resultado empírico deve ser interpretado à luz do mecanismo efetivamente medido.

A literatura selecionada neste eixo inclui Mitias e Turnbull, 2001; Numa, 2025; Dollery e Worthington, 1996; Nelson, 1986; Logan, 1986; Hewitt, 1986; Gemmell et al., 2003; Baekgaard et al., 2016; Dell'Anno e Mourao, 2012; Maher e Johnson, 2008; Turnbull, 1998; Turnbull, 1993.

2.2 Flypaper: regularidade, contraprovas e heterogeneidade

O teste tradicional do flypaper compara a resposta da despesa a uma transferência intergovernamental com sua resposta a recursos privados ou à renda local. A transferência pode permanecer no orçamento público e elevar gasto mais que o equivalente aumento de renda disponível. A evidência inclui resultados positivos, respostas assimétricas e heterogeneidade por grant e instituição. Há, porém, contraprovas: os resultados podem diminuir após corrigir a endogeneidade, alterar a forma funcional ou considerar a fungibilidade dos recursos. Modelos teóricos também mostram que um padrão parecido com flypaper pode aparecer sem ilusão fiscal.

Duas implicações seguem para este artigo. Primeiro, transferências agregadas em conjunto não são necessariamente um tratamento homogêneo: recursos constitucionais, legais, condicionais, voluntários, correntes, de capital ou royalties podem produzir incentivos diferentes. Segundo, medir concomitância entre transferências e despesa não reproduz o contraste entre transferência e renda privada. Por isso, as estatísticas apresentadas são descritas como participação, variação e co-movimento; não são denominadas estimativa do efeito flypaper.

A literatura selecionada neste eixo inclui Brennan e Pincus, 1996; Heyndels, 2001; Hines e Thaler, 1995; Zampelli, 1986; Mehiriz e Marceau, 2014; Islam e Choudhury, 1989; Kjaergaard, 2015; Bailey e Connolly, 1998; Worthington e Dollery, 1999; Rios et al., 2022; Cruz e Silva, 2020; Mali e Maličká, 2022.

2.3 Federalismo fiscal, autonomia e capacidade

A teoria do federalismo fiscal trata do alinhamento entre preferências locais, mobilidade, economias de escala, redistribuição, estabilização e externalidades. Descentralização pode aproximar decisões das necessidades e fortalecer a prestação de contas, mas também criar desequilíbrio vertical quando responsabilidades de gasto excedem a capacidade de

arrecadação própria. Transferências equalizadoras podem corrigir disparidades, ao mesmo tempo em que alteram incentivos fiscais. A autonomia efetiva depende não só de competências formais, mas de base tributária, cadastro, capacidade de cobrança, regras de partilha e disponibilidade de informação.

A evidência sobre o Brasil destaca a relevância das transferências constitucionais, sobretudo em municípios de menor base tributária, e aponta respostas heterogêneas por faixa de população, tipo de despesa e desenho do programa. Em Buenos Aires, estudos encontram interação entre transferências e receitas próprias, inclusive com possível facilitação de arrecadação; pesquisas provinciais argentinas diferenciam choques de transferências e royalties. Essas conclusões são compatíveis com hipóteses tanto de substituição quanto de complementaridade. Não permitem transportar estimativas de um regime para outro sem harmonizar instituições e unidades.

A literatura selecionada neste eixo inclui Tommasi et al., 2001; Acosta, 2010; Porto e Puig, 2023; Besfamille et al., 2023; Lago et al., 2024; Canavire-Bacarreza et al., 2020; Jin e Jakovljevic, 2023; Asatryan et al., 2015; Garman et al., 2001; Zhang e Zou, 1998; Besley e Coate, 2003; Weingast, 2014; Kalirajan e Otsuka, 2012; Gemmell et al., 2013; Baskaran et al., 2016; Yushkov, 2015.

Os estudos municipais e de autonomia analisados ampliam este contraste: Alves e Araujo, 2024; Mendes, 2005; Ruggiero et al., 2022; Jia et al., 2020; Eyraud e Lusinyan, 2013; Bellofatto e Besfamille, 2018; Mattos et al., 2011; Baião et al., 2017; Castro e Mattos, 2021; de Mello et al., 2023; Bernardelli et al., 2026; Mota et al., 2026; Lopes e Brito, 2026.

2.4 Despesa, eficiência e resultados

Uma despesa maior não representa necessariamente maior eficiência, qualidade ou bem-estar. Análises de eficiência subnacional requerem uma definição de insumos, produtos, fronteira técnica, preços, escala e fatores ambientais. Educação e saúde podem ser áreas úteis porque possuem indicadores de serviço, mas o gasto em si é apenas um insumo. A literatura aplicada usa métodos como análise envoltória de dados, fronteiras estocásticas e medidas de resultados. Revisões sobre eficiência municipal mostram grande diversidade de unidades, períodos e outputs, o que torna rankings entre países especialmente delicados.

Neste estudo, o IDEB municipal é um indicador educacional independente que permite contextualizar resultados escolares observados; não é output causal da despesa municipal. Não há alinhamento temporal e metodológico suficiente para estimar produtividade do gasto.

Portanto, o trabalho compara o IDEB e descreve sua cobertura, sem afirmar que a trajetória fiscal produziu mudanças educacionais.

A literatura selecionada neste eixo inclui Afonso e Fernandes, 2006; Wang e Tao, 2019; Cui e Wang, 2024; Makkonen et al., 2024; Kyriacou e Roca-Sagalés, 2019; Otoo e Danquah, 2021; Adam et al., 2014; Narbón-Perpiñá e De Witte, 2018; Narbón-Perpiñá e De Witte, 2018; López et al., 2020; Adegboye e Akinyele, 2022.

2.5 Regras fiscais, ciclo e sustentabilidade

A receita própria pode ser sensível ao ciclo econômico e à base tributária local. Transferências e regras fiscais, por sua vez, podem suavizar choques ou gerar pró-ciclicidade, dependendo da fórmula de partilha, da rigidez orçamentária, do acesso ao crédito e do cumprimento das normas. Evidências de estados e municípios em diferentes países mostram resultados condicionados pela fase do ciclo e pela qualidade institucional. Regras formais também podem levar a ajustes fora do saldo observado, como acumulação de passivos, restos a pagar ou operações stock-flow.

Na Argentina, mudanças macroeconômicas e inflação elevada tornam particularmente inadequada a comparação de valores correntes. Séries de dívida e saldos do governo geral do FMI não são intercambiáveis com a execução em caixa do SPN publicada pela Hacienda. Para municípios brasileiros, o RGF informa medidas legais de receita corrente líquida e despesa de pessoal, enquanto a DCA registra receitas e despesas realizadas por outras classificações. O tratamento mantém esses conceitos separados.

A literatura selecionada neste eixo inclui Clemens e Miran, 2012; Rodden e Wibbels, 2010; del Castillo e Cabral, 2024; Andrián et al., 2024; Liao et al., 2025; Oldani e Moldogaziev, 2025; Gootjes e de Haan, 2022; Larch et al., 2021; von Hagen e Wolff, 2006.

2.6 Métodos, heterogeneidade e limites de identificação

Estudos de painéis municipais podem aumentar informação e controlar heterogeneidade observada ou não observada, mas permanecem sujeitos a endogeneidade, causalidade reversa, choques comuns, seleção e erro de medida. Diferenças-em-diferenças podem ser úteis quando existe uma política com grupo de comparação, períodos pré-tratamento adequados e pressupostos plausíveis. Sob adoção escalonada e efeitos heterogêneos, estimadores de efeitos fixos bidirecionais e estudos de evento convencionais podem misturar comparações inadequadas. A literatura metodológica oferece estimadores alternativos, mas não dispensa um desenho de identificação.

A base usada aqui contém somente dois municípios brasileiros e um agregado nacional argentino. Não há grupo de controle, design de tratamento, instrumento exógeno, painel amplo de unidades ou microdados de percepção. Em consequência, o artigo não executa regressões explicativas, DiD, IV, séries interrompidas causais nem regressões de Laffer. A atualização anterior já assinalara que as estimativas de elasticidade, R^2 e ponto ótimo de Laffer não poderiam ser reproduzidas a partir das células legadas. Uma análise bibliométrica pode organizar temas e referências, mas tampouco supre a identificação causal.

A literatura selecionada neste eixo inclui Baker et al., 2022; Callaway e Sant'Anna, 2021; Goodman-Bacon, 2021; Sun e Abraham, 2021; Roth et al., 2023; Donthu et al., 2021; Aria e Cuccurullo, 2017.

2.7 Hipóteses descritivas

As hipóteses são verificáveis como padrões descritivos, não como efeitos causais. **H1:** a maior participação de transferências coincide, em pelo menos um dos municípios, com crescimento da despesa real per capita superior ao da arrecadação tributária própria per capita. **H2:** a resposta descritiva da despesa a episódios de aumento de transferências difere da resposta em episódios de queda. **H3:** transferências e tributos próprios podem evoluir de forma substitutiva ou complementar; o sinal será observado separadamente por município. **H4:** a composição e a intensidade do gasto diferem entre Fortaleza e Juazeiro do Norte apesar de ambas integrarem o mesmo estado e regime fiscal brasileiro. **H5:** a direção dos padrões persiste quando a medida passa de valores agregados reais para per capita, participações e índices base 2016=100. **H6:** indicadores nacionais argentinos coincidem ou não com pontos de inflexão municipais, sem que tal sincronização seja interpretada como transmissão causal. Como não se observa percepção fiscal, não é formulada hipótese de teste direto da ilusão fiscal.

3 Método

3.1 Desenho e unidades

A pesquisa combina uma revisão bibliométrica exploratória, baseada em corpus intencional de artigos científicos, com uma análise fiscal descritiva e comparativa. As unidades são Fortaleza/CE, Juazeiro do Norte/CE e Argentina no nível nacional. O painel municipal principal tem vinte observações município-ano, de 2016 a 2025, antes de perdas em medidas per capita causadas pela ausência de população de 2023. A análise do PIB acrescenta dez anos

por município, 2014–2023. A série IDEB é bienal, em anos ímpares. Séries argentinas são mantidas em tabelas e perímetros próprios, com cobertura por indicador indicada no dicionário.

A escolha das duas cidades decorre do trabalho anterior e permite contraste entre uma capital de grande escala e um município regional de porte menor. A Argentina foi incluída como país de referência do exercício anterior e como caso de federalismo fiscal e forte instabilidade macroeconômica. A comparação é relevante para discutir como regras e estruturas institucionais condicionam as séries; não é uma comparação causal ou de desempenho equivalente. A observação Argentina é nacional, e os dados de governo geral não podem ser somados ou comparados diretamente aos registros de uma prefeitura.

3.2 Fontes, seleção e cobertura

Para os municípios, foram usados demonstrativos anuais DCA-I-C (receitas), DCA-I-D (despesas) e RGF-Anexo 01 (receita corrente líquida e despesa total com pessoal) obtidos do Siconfi/Tesouro Nacional para 2016–2025, sob o arcabouço da Lei de Responsabilidade Fiscal. População, PIB municipal e IPCA provêm do IBGE; IDEB e componentes publicados são do INEP (Tesouro Nacional, 2026; Brasil, 2000; IBGE, 2026; INEP, 2025). A API e os arquivos fonte, identificadores, valores e links estão documentados na planilha atualizada. Para a Argentina, foram combinados WEO/Fiscal Monitor e Public Finances in Modern History do FMI; arrecadação anual da ARCA; séries oficiais de recursos de origem nacional (RON); e fechamento de 2025 do Setor Público Nacional em base caixa divulgado pela Hacienda (FMI, 2026; ARCA, 2026; Argentina, 2026). O INDEC é referência institucional para contas nacionais, mas as séries numéricas argentinas reproduzidas neste artigo provêm dos indicadores especificados do FMI, ARCA e Hacienda, não de um agregado INDEC coletado separadamente (INDEC, 2026).

Foram selecionadas observações anuais publicadas e verificáveis para os exercícios completos mais recentes disponíveis, normalmente até 2025. Não se assumiu que a LOA 2026 equivale a execução. O exercício 2026 estava em curso na data de corte; dados de orçamento, RREO/RGF parcial e autorização legal são mantidos distintos de fluxo realizado anual. O PIB municipal mais recente disponível era 2023. O IDEB mais recente era 2025. A ausência de inflação média anual argentina para 2016 no endpoint usado é registrada, ainda que o índice de preços encadeado utilize as taxas anuais publicadas de 2017–2025 para expressar 2016 em preços de 2025.

A busca científica foi organizada em oito estratos. Entraram artigos de periódicos revisados por pares com título, autoria, ano, periódico e registro editorial/DOI conferidos em página de editora ou revista. Foram excluídos livros, working papers, legislação, tese, relatórios oficiais e bancos de dados da contagem de oitenta artigos. O trabalho empírico anterior foi citado em seção complementar, sem contá-lo como artigo da revisão. Como o corpus foi selecionado tematicamente e não exportado de Scopus/WoS, os indicadores bibliométricos são descritivos e a busca não reivindica exaustividade.

3.3 Variáveis e mensuração

As variáveis fiscais municipais incluem: receita total bruta realizada (DCA-I-C); receita tributária própria (impostos, taxas e contribuições de melhoria mapeados pela classificação contábil); transferências recebidas da União e dos estados; despesas empenhadas, liquidadas e pagas (DCA-I-D, não somadas entre estágios); RCL legal e DTP, mantidas conforme o RGF; e DTP/RCL publicado pelo demonstrativo. Os indicadores econômicos são população, PIB municipal total e per capita, PIB argentino nominal em dólares e crescimento real, inflação média anual, dívida e resultado fiscal como proporção do PIB. A arrecadação ARCA é receita tributária federal, não receita consolidada do governo geral. O resultado da Hacienda de 2025 refere-se ao SPN, base caixa. Cada variável tem definição, unidade, fonte, período, tratamento de ausências e transformação na aba `Metadados`.

As estatísticas usadas são variações ponta a ponta, participação percentual de tributos próprios e transferências na receita bruta, razão entre empenho e receita bruta, DTP/RCL legal, valores reais per capita e índices anuais com base 2016=100. As proporções de receita e despesa são indicadores independentes e podem não somar 100%; empenho pode exceder receita anual realizada por diferenças de estágio, financiamento e reconhecimento contábil. DTP/RCL não é despesa total/receita total.

3.4 Transformações e fórmulas

Para o Brasil, cada valor municipal nominal foi expresso em reais de 2025 por um fator anual baseado na média dos índices mensais do IPCA. Se I(m,t) é o índice mensal do IBGE no mês m do ano t, o fator de deflação e a transformação são:

F(t) = [média dos 12 índices mensais de 2025] ÷ [média dos 12 índices mensais de t];

X real em R$ 2025 = X nominal no ano t × F(t).

O valor per capita é **X real(t) ÷ População(t)**, calculado somente quando população e numerador estão observados. Para Argentina, construiu-se índice de preços anual relativo,

com base 2016=100, encadeando a inflação média anual do CPI do WEO a partir das taxas publicadas de 2017. A transformação é **CPI(t) = CPI(t−1) × [1 + π(t)/100]** e **X real em ARS 2025 = X nominal(t) × [CPI(2025)/CPI(t)]**. A unidade monetária permanece ARS; não se converteu câmbio nem se somou medida de perímetro diferente.

As participações são **100 × (transferências da União + transferências do Estado) ÷ receita bruta** e **100 × receita tributária própria ÷ receita bruta**, usando valores reais da mesma observação. O índice de trajetória é **100 × valor real(t) ÷ valor real(2016)**. DTP/RCL é mantido como percentual informado no RGF. O IDEB é calculado a partir dos componentes INEP como produto do indicador de rendimento **P** pela nota média padronizada **N**, preservando os componentes publicados e arredondando a uma casa quando apropriado.

Dados não encontrados ou não aplicáveis são armazenados como células vazias/NA, nunca como zero. População 2023 não é interpolada. Os códigos de receitas com mudança de classificação em 2018 foram reconciliados pela descrição e mapeamento documentado; categorias pai e filhas não são somadas juntas. Os resultados são arredondados apenas na apresentação, não nas séries-base. Não se aplicaram winsorização, interpolação ou estimadores econométricos.

3.5 Técnicas e diagnósticos

A análise consiste em auditoria de estrutura e cobertura, estatística descritiva, cálculo de variações, participações e índices, inspeção gráfica e comparação de cenários de mensuração. A robustez é examinada comparando (i) agregados reais versus per capita, (ii) níveis versus índices base 2016, (iii) valores brutos versus participações e (iv) resultado com e sem observação de 2023 quando variável populacional é necessária. Pontos de ruptura conhecidos — mudança contábil de 2018, pandemia, Censo 2022 e inflação argentina — são interpretados como contexto, não como tratamentos. O script R com bibliometrix e `biblioshiny()` reproduz frequências por ano e tema; redes de cocitação ou coautoria não são afirmadas sem exportação completa de metadados.

Não são estimados coeficientes de regressão, elasticidades ou parâmetros de efeito. Uma regressão em duas cidades por dez anos teria poucos grupos e seria vulnerável a dependência serial, choques comuns, mudanças de composição, simultaneidade e ausência de contrafactual. Incluir a Argentina como grupo de controle violaria equivalência institucional e de unidade. A inferência é restrita à descrição destas séries, nesta versão e nestes anos; não se generaliza a outros municípios ou países.

3.6 Limitações metodológicas

O Siconfi foi priorizado como fonte principal por permitir a extração anual dos dois municípios sob demonstrativos padronizados. LOAs são autorizações orçamentárias, não execução anual observada; páginas e relatórios do Portal da Transparência de Fortaleza, do Anuário do Ceará/Fundação Demócrito Rocha e do IPECE não foram mesclados ao painel por não terem sido extraídos e validados com perímetro, categorias e janela homogêneos nesta versão. Sua utilização é uma extensão possível, não uma fonte de valores das tabelas atuais. A fonte fiscal pode revisar dados e adotar classificações diferentes. As transferências registradas como receita realizada não são necessariamente recursos livres; vinculações e transferências de capital não têm incentivos idênticos. A definição estreita de receita tributária própria não equivale a receita própria total, e a DCA bruta não é RCL. As estimativas do Siconfi e os números apresentados no Cidades@ do IBGE podem divergir por atualização, perímetro ou defasagem. População apresenta quebra de base por Censo e uma lacuna anual; PIB municipal é publicado com defasagem; IDEB não é anual.

Para Argentina, a agregação nacional contrasta com prefeitura. O FMI usa perímetro governo geral, enquanto ARCA mede arrecadação federal e Hacienda apresenta resultado SPN em base caixa; cada indicador tem moeda e cobertura específicas. O RON publicado não declara escala/unidade no arquivo usado e, por isso, é exibido sem conversão/deflação e excluído de somas monetárias. A inflação é elevada e sujeita a revisões/vintages. A análise não corrige diferenças de poder de compra entre países por paridade de poder aquisitivo, não compara níveis em ARS com R$, nem transforma orçamento autorizado de 2026 em gasto observado.

4 Resultados

4.1 Atualização, auditoria e mudanças frente ao trabalho anterior

A aba original da pasta enviada foi preservada sem alteração. A atualização criou uma série anual harmonizada e planilhas independentes para dados brutos, dados tratados, população, deflatores, IDEB, comparação do legado, registro de alterações, metadados e fórmulas. Foram adicionados dados DCA-I-C, DCA-I-D e RGF de 2016–2025; as variáveis de receita, estágios da despesa, transferências, DTP e RCL passaram a ser tratadas separadamente. PIB municipal foi atualizado para 2014–2023; IDEB municipal, para a série bienal até 2025; o bloco argentino, para os indicadores de 2016–2025 quando há divulgação.

A revisão identificou que as fórmulas antigas de receita real em Fortaleza e Juazeiro referenciavam células no bloco da Argentina, os fatores de deflação antigos não declaravam unidade ou base, a RCL legada de Juazeiro repetia a receita nominal e variáveis de despesa pessoal e DTP não tinham escopo idêntico. A página pública do trabalho anterior é citada como contexto documental, não como evidência independente ou autoria deste artigo (Costa, 2026). Beta, R^2 e carga ótima de Laffer não foram reproduzidos porque as células e o modelo não continham observações/metadados suficientes; seus valores não são tratados como resultados válidos. A nova versão não sobrescreve nem apaga os registros legados.

4.2 Trajetórias municipais de receitas e despesas

Entre 2016 e 2025, a receita bruta real cresceu de R$ 10,324 bilhões para R$ 15,326 bilhões em Fortaleza, alta de 48,5%; em Juazeiro, passou de R$ 839,7 milhões para R$ 1,311 bilhão, alta de 56,2%. Como a escala das cidades é muito diferente, os totais não servem como comparação direta de desempenho. Em valores reais per capita, a receita aumentou 50,3% em Fortaleza, de R$ 3.956 para R$ 5.944, e 37,1% em Juazeiro, de R$ 3.130 para R$ 4.292. O denominador de 2023 não está disponível, de modo que as trajetórias per capita têm nove pontos por município, não dez.

A tributação própria real aumentou 65,8% em Fortaleza e 194,7% em Juazeiro entre os extremos. A participação tributária na receita bruta saiu de 21,9% para 24,4% em Fortaleza e de 8,6% para 16,3% em Juazeiro. O aumento relativo em Juazeiro é mais expressivo, mas parte de uma base muito menor; além disso, a medida capta somente receitas tributárias classificadas na rubrica selecionada, e não toda a receita própria do governo local.

A soma das transferências da União e do estado, em reais de 2025, correspondeu a 44,5% da receita bruta de Fortaleza em 2016 e 45,8% em 2025. Em Juazeiro, a razão avançou de 47,1% para 50,7%. A mudança é de 1,3 ponto percentual em Fortaleza e 3,5 pontos em Juazeiro. O resultado descreve a composição da receita. Não demonstra o efeito marginal de transferências, porque renda local, necessidades de serviços, transferências vinculadas, transferências de capital, choques e decisões orçamentárias não foram isolados.

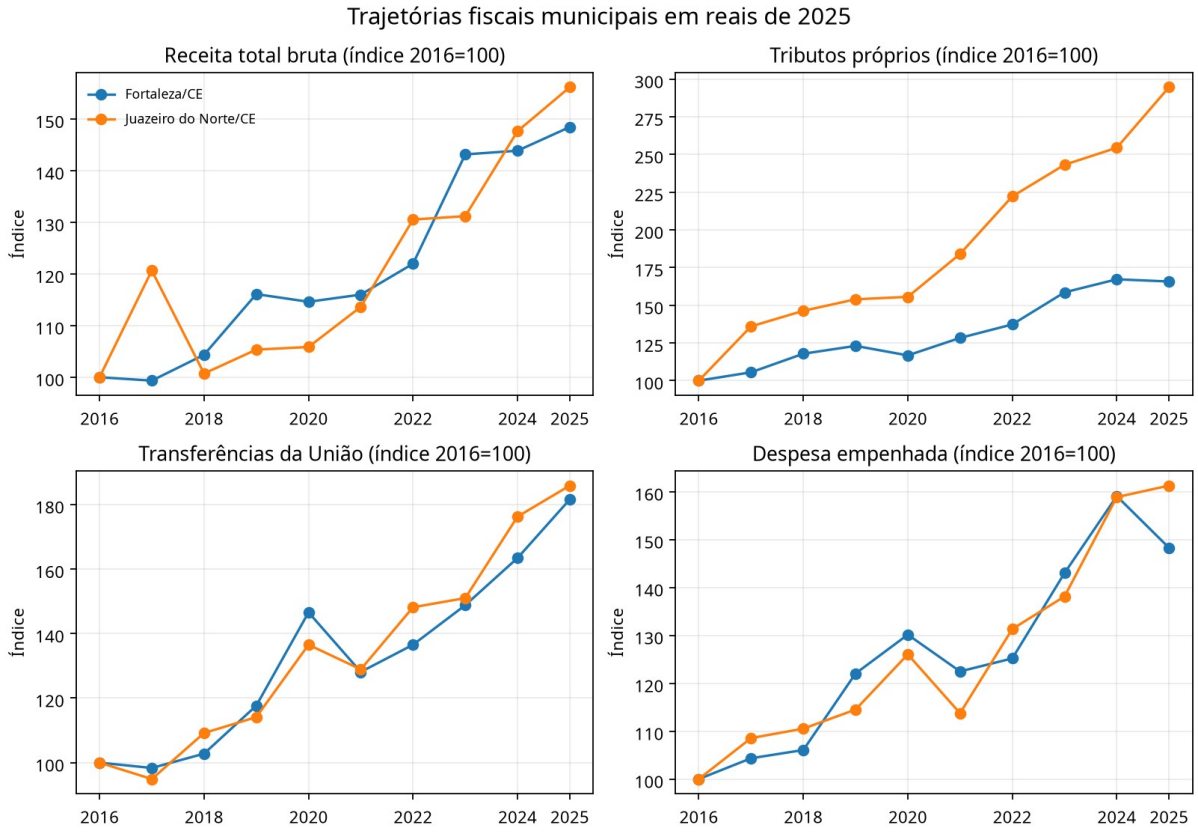
A despesa empenhada real cresceu 48,3% em Fortaleza e 61,3% em Juazeiro. O empenho dividido pela receita bruta foi quase estável em Fortaleza, de 91,2% a 91,1%, e aumentou de 86,3% a 89,2% em Juazeiro. Esses quocientes não são medidas de equilíbrio fiscal: empenho e receita realizada têm momentos de reconhecimento diferentes e não equivalem ao saldo orçamentário. A DTP/RCL reportada no RGF diminuiu de 46,86% para 46,54% em Fortaleza

e de 52,59% para 48,18% em Juazeiro; a segunda redução foi maior, mas os percentuais do RGF devem ser lidos segundo ajustes legais e regras aplicáveis a cada exercício.

Tabela 1 — Indicadores fiscais municipais, 2016 e 2025 (montantes em R$ milhões de 2025; per capita em R$ por pessoa; razões em %)

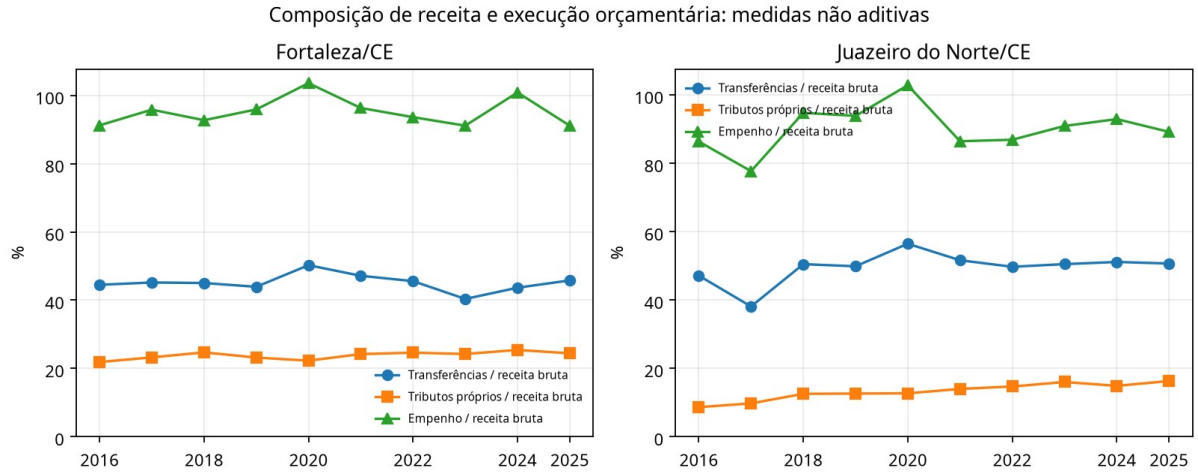
Município	Indicador	2016	2025	Variação %
Fortaleza/CE	Receita bruta real (R$ mi 2025)	10.323,7	15.325,8	48,5%
Fortaleza/CE	Tributos próprios (R$ mi 2025)	2.256,0	3.739,9	65,8%
Fortaleza/CE	Transferências totais União+Estado (R$ mi 2025)	4.592,5	7.016,7	52,8%
Fortaleza/CE	Despesa empenhada (R$ mi 2025)	9.417,9	13.965,3	48,3%
Fortaleza/CE	Receita bruta per capita (R$ mi 2025)	3.955,9	5.943,7	50,3%
Fortaleza/CE	Despesa empenhada per capita (R$ mi 2025)	3.608,8	5.416,1	50,1%
Fortaleza/CE	Transferências/receita (%)	44,5	45,8	2,9%
Fortaleza/CE	Tributos próprios/receita (%)	21,9	24,4	11,7%
Fortaleza/CE	Empenho/receita (%)	91,2	91,1	-0,1%
Fortaleza/CE	DTP/RCL reportado (%)	46,9	46,5	-0,7%
Juazeiro do Norte/CE	Receita bruta real (R$ mi 2025)	839,7	1.311,4	56,2%
Juazeiro do Norte/CE	Tributos próprios (R$ mi 2025)	72,3	213,2	194,7%
Juazeiro do Norte/CE	Transferências totais União+Estado (R$ mi 2025)	395,6	664,2	67,9%
Juazeiro do Norte/CE	Despesa empenhada (R$ mi 2025)	725,1	1.169,4	61,3%
Juazeiro do Norte/CE	Receita bruta per capita (R$ mi 2025)	3.130,5	4.292,3	37,1%
Juazeiro do Norte/CE	Despesa empenhada per capita (R$ mi 2025)	2.703,1	3.827,4	41,6%
Juazeiro do Norte/CE	Transferências/receita (%)	47,1	50,7	7,5%
Juazeiro do Norte/CE	Tributos próprios/receita (%)	8,6	16,3	88,7%
Juazeiro do Norte/CE	Empenho/receita (%)	86,3	89,2	3,3%
Juazeiro do Norte/CE	DTP/RCL reportado (%)	52,6	48,2	-8,4%

Figura 1 — Trajetórias fiscais reais, índice 2016=100. As séries municipais estão deflacionadas pelo IPCA. População não entra neste gráfico; seus níveis e quebras são tratados separadamente.



Trajetória real municipal, índices base 2016=100

Figura 2 — Composição fiscal e estágios. Transferências agregadas incluem União e estado; arrecadação própria refere-se à rubrica tributária; empenho/receita é razão entre medidas contábeis de estágios distintos e pode exceder 100% em determinado ano. As curvas não constituem identidades orçamentárias nem categorias mutuamente exclusivas.



Composição fiscal municipal

4.3 Atividade econômica, população e educação

O PIB municipal é publicado até 2023. Em termos reais de 2025, o PIB total de Fortaleza passou de R$ 103,6 bilhões em 2014 a R$ 95,3 bilhões em 2023; o de Juazeiro, de R$ 7,05 bilhões a R$ 7,08 bilhões. O PIB per capita publicado em reais de 2025 passou de R$ 40,3 mil para R$ 39,2 mil em Fortaleza e de R$ 26,7 mil para R$ 24,7 mil em Juazeiro. Esses valores incorporam o denominador oficial publicado pelo IBGE, que não é recalculado pelo artigo. A janela de dez anos termina dois anos antes do último ano fiscal municipal analisado, de modo que não se interpreta PIB 2023 como explicação para receita de 2024–2025.

A população usada nas razões per capita tem quebra de base associada ao Censo 2022 e falta a observação de 2023 na série selecionada. As estimativas posteriores e os números censitários não são uma série perfeitamente homogênea. O índice populacional, portanto, é um denominador de referência divulgado pelo IBGE, não uma medição sem erro da população efetiva anual. A ausência afeta per capita e análises que exigem população; não afeta a receita fiscal agregada.

No IDEB municipal de 2025, Fortaleza registrou 6,1 nos anos iniciais e 5,2 nos anos finais; Juazeiro, 5,6 e 4,9, respectivamente. O indicador é bienal e seus resultados dependem de fluxo e desempenho nos exames, não apenas de recursos fiscais. As séries completas preservadas na aba IDEB contêm componentes e anos ímpares até 2025, não observações anuais para 2026.

4.4 Argentina: contexto fiscal e macroeconômico

A Argentina é apresentada em seu próprio perímetro nacional. No WEO/Fiscal Monitor de outubro de 2026, a taxa de crescimento real do PIB informada para 2025 foi 4,5%; o PIB nominal corrente foi US$ 683,6 bilhões; o saldo do governo geral foi aproximadamente −0,16% do PIB; e a dívida bruta foi 80,1% do PIB. A série do FMI sobre despesa do governo geral (FPP) termina em 2024 para esta vintage; a célula de 2025 permanece ausente. O resultado de 2025 divulgado pela Hacienda para o SPN em base caixa foi superávit primário de ARS 11.769.219 milhões e superávit financeiro de ARS 1.453.819 milhões. Esses valores não são a mesma rubrica nem o mesmo perímetro do resultado do governo geral do FMI.

A população WEO estimada foi 43,59 milhões em 2016 e 47,474 milhões em 2025. A arrecadação total anual da ARCA é uma medida federal de tributos, seguridade social e aduanas. Depois da normalização de escala e da deflação pela inflação média anual do CPI do WEO, o montante per capita real caiu de cerca de ARS 5,20 milhões em 2016 para ARS 4,22 milhões em 2025; isso descreve aquela série e não equivale à receita consolidada do governo geral. A série RON de transferências às províncias é mantida na base bruta conforme

publicada, mas sua unidade/escala não é declarada no arquivo; não se converteu em pesos reais nem se comparou a valores brasileiros.

A inflação média do CPI do FMI atingiu 219,9% em 2024 e 41,9% em 2025 nesta vintage, enquanto a trajetória real do PIB foi negativa em 2020 (−9,9%), positiva em 2021 (10,4%) e 2025 (4,5%). Revisões, mudança de base e diferença entre inflação média anual e variação de fim de período impedem combinar automaticamente estas taxas com séries secundárias. A seção argentina serve para contextualizar estrutura institucional e ambiente macrofiscal e não como contrafactual de Fortaleza ou Juazeiro.

4.5 Resultado das hipóteses descritivas

H1 recebe apoio apenas como descrição parcial: a participação de transferências cresceu em ambas as cidades e a despesa real também cresceu, mas a base não oferece contrafactual de renda privada nem identifica a parcela causada pelas transferências. Além disso, a evolução da tributação própria também foi positiva, sobretudo em Juazeiro. H2 não é confirmada como teste formal de assimetria: a janela inclui pontos de alta e queda em componentes, mas a amostra curta, as revisões e a composição heterogênea dos grants não permitem estimar uma resposta assimétrica robusta. H3 é compatível com complementaridade descritiva, pois tributos próprios e transferências aumentaram em valores reais nos dois municípios; isso não elimina mecanismos de substituição em períodos ou rubricas específicos.

H4 é consistente com diferenças de nível e composição: a participação de transferências e de tributos próprios é distinta, e o indicador empenho/receita evolui de maneira diferente entre as cidades. H5 mostra sensibilidade importante à unidade: os crescimentos agregados reais de receita são próximos, mas os aumentos per capita diferem, em parte pelo movimento populacional; portanto, não há uma única medida suficiente para resumir a convergência. H6 permanece contextual: séries nacionais argentinas e municipais brasileiras compartilham anos de choques globais, mas nenhuma transmissão entre Argentina e Ceará é identificada. Não se testa diretamente ilusão fiscal porque não há survey de eleitores, medida de atenção, transparência percebida ou preço fiscal subjetivo.

5 Discussão

Os resultados apontam para duas regularidades descritivas. Primeiro, os recursos de transferências continuam respondendo por parcela expressiva das receitas municipais, aproximadamente metade em Juazeiro e pouco menos de metade em Fortaleza. Segundo, a

arrecadação tributária própria cresce em termos reais nas duas cidades, e sua proporção do total aumenta, com movimento relativamente maior em Juazeiro. A combinação não se ajusta a uma narrativa simples de que transferências necessariamente substituem arrecadação própria. Também não demonstra que as transferências induziram maior despesa: mudanças de capacidade fiscal, base econômica, vinculações, repasses, demanda por serviços e decisões políticas permanecem observacionalmente misturados.

A interpretação dialoga com a literatura que documenta efeitos flypaper em alguns contextos e resultados nulos ou sensíveis em outros. A experiência de municípios brasileiros torna a regra do FPM e outras transferências constitucionalmente relevantes, mas dados agregados anuais de transferências da União e do estado não separam todas as modalidades. Não se observa a comparação necessária entre a resposta do gasto a uma unidade marginal de transferência e a uma unidade de renda local. Portanto, o resultado é compatível com persistência de dependência fiscal, não uma estimativa do flypaper.

A literatura de ilusão fiscal destaca percepção, informação, atenção e visibilidade. O artigo não observa esses atributos. Uma estrutura de receitas com grande parcela transferida pode reduzir a visibilidade do custo local, mas também pode refletir equalização e divisão constitucional de competências. Não se pode concluir que cidadãos subestimem impostos ou que o governo expanda o orçamento por ilusão. A tese de Ferreira indicada pelo usuário, que estuda transferência constitucional, ilusão fiscal e flypaper em municípios brasileiros, é útil como referência específica e como mediação para construir hipóteses futuras. A sua unidade e o seu desenho empírico não são replicados aqui.

A trajetória de Juazeiro combina maior crescimento de receita total real, maior crescimento de receita tributária própria a partir de base baixa, aumento da participação de transferências e aumento da razão empenho/receita. Fortaleza mantém maior receita e gasto absolutos e apresenta razão empenho/receita praticamente estável, apesar do crescimento dos valores per capita. Estas diferenças recomendam análise de composição e necessidades de serviço, e não classificação normativa de uma cidade como mais eficiente. PIB e IDEB acrescentam contexto econômico e educacional, mas suas datas, definições e defasagens não permitem estimar uma função de produção pública.

A Argentina ilumina outro plano da questão: como a inflação, as regras de repartição e a delimitação do perímetro governamental afetam a leitura fiscal. O tratamento real corrige a ilusão mecânica de comparar pesos correntes ao longo de anos com hiperinflação/inflation elevada, mas não resolve diferenças institucionais ou de poder de compra entre países. O FMI, ARCA, Hacienda e RON medem objetos diferentes. Apresentá-los como uma única

receita/despesa seria incorreto; a análise separa população e atividade macroeconômica, governo geral, arrecadação tributária federal, SPN caixa e transferências às províncias.

A comparação temporal é sensível à janela e ao deflator. Em valores reais agregados, receita e despesa mostram expansões distintas; em termos per capita, o crescimento muda; em razões, a diferença de escala desaparece parcialmente, mas não as definições contábeis. A inflação argentina e a revisão das contas nacionais alteram valores passados quando muda a vintage. No Brasil, a quebra de códigos em 2018 e a mudança populacional em torno do Censo 2022 são potenciais rupturas. O artigo conserva lacunas e identifica as revisões, evitando preencher ausentes com zero ou interpolação.

Em termos de contribuição, a versão nova melhora a rastreabilidade em relação ao trabalho anterior: preserva a planilha original, guarda respostas brutas com URL e código, distingue o dado tratado da entrada coletada, fornece dicionário, fórmula, deflator e registro de alterações. A mudança substantiva é abandonar resultados não reprodutíveis de elasticidade/Laffer e substituir fatores antigos sem metadado por uma transformação de IPCA e CPI documentada. Os dados editáveis e os scripts deixam uma base para extensão com mais municípios, funções orçamentárias, séries de emprego/serviços e metadados bibliográficos completos.

As limitações permanecem centrais. A janela de dez anos tem poucas observações para cada município; dois casos não representam a diversidade brasileira. Revisões do Siconfi, do PIB e das populações podem alterar a série. A receita tributária própria é uma rubrica limitada. Não há gasto funcional suficientemente harmonizado para todos os anos e níveis. A despesa per capita não é eficiência. A Argentina é nacional, tem volatilidade de preços e classificações distintas. O corpus de oitenta artigos foi temático e intencional, não um censo de base bibliográfica; sem exportação completa, o artigo não reporta co-citações, centralidade, redes de autores ou fator de impacto.

6 Conclusão

A pergunta de pesquisa foi respondida por uma atualização fiscal documentada e uma análise comparativa descritiva: as duas cidades elevaram a receita bruta real, os tributos próprios e as transferências em 2016–2025; a dependência relativa de transferências permaneceu maior em Juazeiro do Norte e cresceu nos dois municípios; a despesa empenhada real avançou, com intensidade distinta, enquanto a razão DTP/RCL diminuiu, sobretudo em Juazeiro. Medidas agregadas e per capita não produzem a mesma leitura, o que confirma a importância de

considerar escala e população. O PIB municipal termina em 2023, IDEB é bienal e a população tem ausência em 2023 e quebra censitária.

A Argentina acrescenta contexto nacional para a relação entre receitas, inflação, dívida, resultado fiscal e federalismo, mas os dados disponíveis se dividem entre governo geral FMI, arrecadação federal ARCA, SPN em caixa e transferências RON. Nenhuma dessas séries equivale ao orçamento de uma prefeitura brasileira. O crescimento real do PIB argentino em 2025 e o resultado fiscal positivo informado pela Hacienda coexistem com uma série da despesa do FMI que termina em 2024; a lacuna é mantida. Esta diversidade, longe de ser um inconveniente a ocultar, demonstra por que o perímetro institucional é parte da mensuração.

A conclusão teórica é cautelosa: a persistência de transferências é compatível com as hipóteses de flypaper e de ilusão fiscal discutidas na literatura, mas não as confirma. A análise não mede a resposta marginal a grants frente à renda privada nem a percepção dos eleitores. Não há regressão causal, grupo de controle ou instrumento plausível. O país não é contrafactual dos municípios. Assim, as evidências descritas não autorizam afirmar que transferências causaram gasto, que autonomia causou arrecadação ou que os diferenciais entre as cidades derivam de uma política específica.

A contribuição empírica é a integração auditável de séries reais e per capita, separação de conceitos, atualização para períodos completos recentes e exposição de códigos, fontes, deflatores, ausências e mudanças em relação ao estudo anterior. Para as Finanças Públicas, os achados recomendam acompanhar não apenas volumes totais, mas participações, bases tributárias, transferências por origem, execução por estágio e resultados de serviços, sempre com perímetro institucional claro. Uma pesquisa futura pode ampliar o painel para municípios comparáveis, incorporar indicadores de transparência e percepção, desagregar transferências e funções de gasto, obter séries fiscais argentinas harmonizadas por nível de governo e testar reformas com desenho de identificação e diagnósticos apropriados. Apenas então será possível passar da associação descritiva para estimativas causais defensáveis.

Referências

Artigos científicos do corpus bibliométrico — 80 referências distintas

Pablo ACOSTA. The “flypaper effect” in presence of spatial interdependence: evidence from Argentinean municipalities. *The Annals of Regional Science*, 44, 453–466, 2010. DOI: https://doi.org/10.1007/s00168-008-0277-0.

Antonis ADAM; Manthos D. DELIS; Pantelis KAMMAS. Fiscal decentralization and public sector efficiency: evidence from OECD countries. *Economics of Governance*, 15, 17–49, 2014. DOI: https://doi.org/10.1007/s10101-013-0131-4.

Abiodun ADEGBOYE; Olawale Daniel AKINYELE. Assessing the determinants of government spending efficiency in Africa. *Future Business Journal*, 8, 47, 2022. DOI: https://doi.org/10.1186/s43093-022-00142-8.

António AFONSO; Sónia FERNANDES. Measuring local government spending efficiency: Evidence for the Lisbon region. *Regional Studies*, 40(1), 39–53, 2006. DOI: https://doi.org/10.1080/00343400500449937.

Pedro Jorge Holanda Figueiredo ALVES; Jevuks Matheus ARAUJO. The effects of intergovernmental transfers on the local fiscal incentives of Brazilian municipalities. *Journal of Government and Economics*, Volume 13, Article 100104 (Spring 2024), 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jge.2024.100104.

Leandro ANDRIÁN; Jorge HIRS-GARZON; Ivan Leonardo URREA; Oscar VALENCIA. Fiscal rules and economic cycles: Quality (always) Matters. *European Journal of Political Economy*, 85, article 102591, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102591.

Massimo ARIA; Corrado CUCCURULLO. bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007.

Zareh ASATRYAN; Lars P. FELD; Benny GEYS. Partial fiscal decentralization and sub-national government fiscal discipline: empirical evidence from OECD countries. *Public Choice*, 163(3/4), 307–320, 2015. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/24507535. Acesso em: 22 out. 2026.

Martin BAEKGAARD; Søren SERRITZLEW; Jens BLOM-HANSEN. Causes of Fiscal Illusion: Lack of Information or Lack of Attention?. *Public Budgeting & Finance*, 36(2), 26–44, 2016. DOI: https://doi.org/10.1111/pbaf.12091.

Stephen J. BAILEY; Stephen CONNOLLY. The flypaper effect: Identifying areas for further research. *Public Choice*, 95, 335–361, 1998. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1005053921709.

Alexandre Lima BAIÃO; Armando Santos Moreira DA CUNHA; Flavio Sergio Rezende Nunes DE SOUZA. Papel das transferências intergovernamentais na equalização fiscal dos municípios brasileiros. *Revista do Serviço Público*, 68(3), 583–610, 2017. DOI: https://doi.org/10.21874/rsp.v68i3.1406.

Andrew C. BAKER; David F. LARCKER; Charles C.Y. WANG. How much should we trust staggered difference-in-differences estimates?. *Journal of Financial Economics*, 144(2), 370–395, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2022.01.004.

Thushyanthan BASKARAN; Lars P. FELD; Jan SCHNELLENBACH. Fiscal Federalism, Decentralization, and Economic Growth: A Meta-Analysis. *Economic Inquiry*, 54(3), 1445–1463, 2016. DOI: https://doi.org/10.1111/ecin.12331.

Antonio Andrés BELLOFATTO; Martín BESFAMILLE. Regional state capacity and the optimal degree of fiscal decentralization. *Journal of Public Economics*, Volume 159, pages 225–243, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.12.010.

Luan Vinicius BERNARDELLI; Pietro André Telatin PASCHOALINO; Letícia Xander RUSSO; Michael Alexander KORTT. Intergovernmental transfers and fiscal performance: evidence from Brazil. *Local Government Studies*, Published online 6 April 2026; volume, issue and pages not yet assigned, 2026. DOI: https://doi.org/10.1080/03003930.2026.2655683.

Martín BESFAMILLE; Diego A. JORRAT; Osmel MANZANO; Bernardo F. QUIROGA; Pablo SANGUINETTI. How do subnational governments react to shocks to different revenue sources? Evidence from hydrocarbon-producing provinces in Argentina. *Journal of Urban Economics*, 136, Article 103558, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jue.2023.103558.

Timothy BESLEY; Stephen COATE. Centralized versus decentralized provision of local public goods: a political economy approach. *Journal of Public Economics*, 87(12), 2611–2637, 2003. DOI: https://doi.org/10.1016/S0047-2727(02)00141-X.

Geoffrey BRENNAN; J. J. PINCUS. A minimalist model of federal grants and flypaper effects. *Journal of Public Economics*, 61(2), 229–246, 1996. DOI: https://doi.org/10.1016/0047-2727(95)01543-4.

Brantly CALLAWAY; Pedro H.C. SANT'ANNA. Difference-in-Differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001.

Gustavo CANAVIRE-BACARREZA; Jorge MARTINEZ-VAZQUEZ; Bauyrzhan YEDGENOV. Identifying and disentangling the impact of fiscal decentralization on economic growth. *World Development*, 127, article 104742, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104742.

Marcelo CASTRO; Enlinson MATTOS. Measuring Fiscal Spillovers in Brazilian Municipalities. *Public Finance Review*, 49(2), 221–261, 2021. DOI: https://doi.org/10.1177/1091142121993522.

Jeffrey CLEMENS; Stephen MIRAN. Fiscal Policy Multipliers on Subnational Government Spending. *American Economic Journal: Economic Policy*, 4(2), 46–68, 2012. DOI: https://doi.org/10.1257/pol.4.2.46.

Tassia CRUZ; Talita SILVA. Minimum Spending in Education and the Flypaper Effect. *Economics of Education Review*, 77, article 102012, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2020.102012.

Feng CUI; Shanshan WANG. The impact of decentralization of health services at the municipal level on health outcomes: evidence from China. *Frontiers in Public Health*, 12, 1392222, 2024. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1392222.

Kaline DE MELLO; Paulo André TAVARES; Helena de Queiroz Carrascosa VON GLEHN; Marco Aurélio NALON; Gerd SPAROVEK. The São Paulo State (Brazil) Ecological Fiscal Transfer: Distributive and environmental effects. *Perspectives in Ecology and Conservation*, 21(4), 318–325, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pecon.2023.11.001.

Ernesto DEL CASTILLO; René CABRAL. Subnational public debt sustainability in Mexico: Is the new fiscal rule working?. *European Journal of Political Economy*, 82, article 102512, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102512.

Roberto DELL'ANNO; Paulo MOURAO. Fiscal Illusion around the World: An Analysis Using the Structural Equation Approach. *Public Finance Review*, 40(2), 270–299, 2012. DOI: https://doi.org/10.1177/1091142111425226.

Brian E. DOLLERY; Andrew C. WORTHINGTON. The Empirical Analysis of Fiscal Illusion. *Journal of Economic Surveys*, 10(3), 261–297, 1996. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.1996.tb00014.x.

Naveen DONTHU; Satish KUMAR; Debmalya MUKHERJEE; Nitesh PANDEY; Weng Marc LIM. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070.

Luc EYRAUD; Lusine LUSINYAN. Vertical fiscal imbalances and fiscal performance in advanced economies. *Journal of Monetary Economics*, Volume 60, Issue 5, pages 571–587, 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2013.04.012.

Christopher GARMAN; Stephan HAGGARD; Eliza WILLIS. Fiscal Decentralization: A Political Theory with Latin American Cases. *World Politics*, 53(2), 205–236, 2001. DOI: https://doi.org/10.1353/wp.2001.0002.

Norman GEMMELL; Richard KNELLER; Ismael SANZ. Fiscal Decentralization and Economic Growth: Spending versus Revenue Decentralization. *Economic Inquiry*, 51(4), 1915–1931, 2013. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2012.00508.x.

Norman GEMMELL; Oliver MORRISSEY; Abuzer PINAR. Tax perceptions and the demand for public expenditure: evidence from UK micro-data. *European Journal of Political Economy*, 19(4), 793–816, 2003. DOI: https://doi.org/10.1016/S0176-2680(03)00037-5.

Andrew GOODMAN-BACON. Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2), 254–277, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.03.014.

Bram GOOTJES; Jakob DE HAAN. Procyclicality of fiscal policy in European Union countries. *Journal of International Money and Finance*, 120, article 102276, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2020.102276.

Daniel HEWITT. Fiscal Illusion from Grants and the Level of State and Federal Expenditures. *National Tax Journal*, 39(4), 471–483, 1986. DOI: https://doi.org/10.1086/NTJ41788627.

Bruno HEYNDELS. Asymmetries in the flypaper effect: empirical evidence for the Flemish municipalities. *Applied Economics*, 33(10), 1329–1334, 2001. DOI: https://doi.org/10.1080/00036840010004536.

James R. HINES; Richard H. THALER. The Flypaper Effect. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 217–226, 1995. DOI: https://doi.org/10.1257/jep.9.4.217.

Muhammed N. ISLAM; Saud A. CHOUDHURY. The flypaper effect and the revenue impact of grants-in-aid. *Economics Letters*, 30(4), 351–356, 1989. DOI: https://doi.org/10.1016/0165-1765(89)90091-8.

Junxue JIA; Siying DING; Yongzheng LIU. Decentralization, incentives, and local tax enforcement. *Journal of Urban Economics*, Volume 115, Article 103225, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jue.2019.103225.

Hui JIN; Mihajlo JAKOVLJEVIC. Fiscal Decentralization and the Human Development Index: A Cross-Border Empirical Study. *Sustainability*, 15(11), article 8784, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/su15118784.

Kaliappa KALIRAJAN; Keijiro OTSUKA. Fiscal Decentralization and Development Outcomes in India: An Exploratory Analysis. *World Development*, 40(8), 1511–1521, 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.005.

Marie KJAERGAARD. The Flypaper Effect: Do Political Institutions Affect Danish Local Governments' Response to Intergovernmental Grants?. *Local Government Studies*, 41(4), 534–552, 2015. DOI: https://doi.org/10.1080/03003930.2014.968708.

Andreas P. KYRIACOU; Oriol ROCA-SAGALÉS. Local Decentralization and the Quality of Public Services in Europe. *Social Indicators Research*, 145, 755–776, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-019-02113-z.

Manuel E. LAGO; Santiago LAGO-PEÑAS; Jorge MARTINEZ-VAZQUEZ. On the effects of intergovernmental grants: a survey. *International Tax and Public Finance*, 31, 856–908, 2024. DOI: https://doi.org/10.1007/s10797-023-09816-7.

Martin LARCH; Eloïse ORSEAU; Wouter van der WIELEN. Do EU fiscal rules support or hinder counter-cyclical fiscal policy?. *Journal of International Money and Finance*, 112, article 102328, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2020.102328.

Mingjuan LIAO; Zhixin LIU; Yingying XU. How fiscal rules affect the cyclicality of local government debt? Evidence from China. *Empirical Economics*, 69, 465–515, 2025. DOI: https://doi.org/10.1007/s00181-025-02736-x.

Robert R. LOGAN. Fiscal Illusion and the Grantor Government. *Journal of Political Economy*, 94(6), 1304–1318, 1986. DOI: https://doi.org/10.1086/261434.

Taisa Aquino LOPES; Anderson Dias BRITO. Intergovernmental Transfers and Municipal Fiscal Behavior: Flypaper Effect and Oates' Veil Hypothesis in Bahia, Brazil. *Revista Iberoamericana de Estudios Municipales*, 30, 1–31 (continuous publication), 2026. DOI: https://doi.org/10.32457/riem.v30.3597.

Nuria Rueda LÓPEZ; Juan Milán GARCÍA; Juan Uribe TORIL; Jaime de Pablo VALENCIANO. Evolution and latest trends of local government efficiency: Worldwide research (1928–2019). *Journal of Cleaner Production*, 261, 121276, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121276.

Craig S. MAHER; Terri JOHNSON. Testing for Fiscal Illusion in Wisconsin Towns. *International Journal of Public Administration*, 31(14), 1513–1531, 2008. DOI: https://doi.org/10.1080/01900690701501048.

Teemu MAKKONEN; Niko VARTIAINEN; Daniel RAUHUT; ET AL.; Simo RAUTIAINEN. Local government expenditure and Quality of Life in Finnish municipalities. *Review of Regional Research*, 44, 457–478, 2024. DOI: https://doi.org/10.1007/s10037-024-00218-8.

Siniša MALI; Lenka MALIČKÁ. Flypaper Effect in the Republic of Serbia. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 20(4), 931–957, 2022. DOI: https://doi.org/10.4335/20.4.931-957(2022).

Enlinson MATTOS; Fabiana ROCHA; Paulo ARVATE. Flypaper effect revisited: evidence for tax collection efficiency in Brazilian municipalities. *Estudos Econômicos (São Paulo)*, 41(2), 349–374, 2011. DOI: https://doi.org/10.1590/S0101-41612011000200002.

Kaddour MEHIRIZ; Richard MARCEAU. The Flypaper and Asymmetric Effects of Intergovernmental Grants to Quebec Municipalities. *Public Budgeting & Finance*, 34(1), 85–102, 2014. DOI: https://doi.org/10.1111/pbaf.12026.

Marcos MENDES. Capture of fiscal transfers: a study of Brazilian local governments. *Economia Aplicada*, Volume 9, Issue 3, pp. 427–444, 2005. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-80502005000300005.

Peter M. MITIAS; Geoffrey K. TURNBULL. Grant Illusion, Tax Illusion, and Local Government Spending. *Public Finance Review*, 29(5), 347–368, 2001. DOI: https://doi.org/10.1177/109114210102900501.

Tatiana de Oliveira MOTA; João-Pedro FERREIRA; Ricardo Corrêa GOMES. Municipal Secession and Transfer Incentives in Brazil. *Financial Accountability & Management*, 42(4), 528–546, 2026. DOI: https://doi.org/10.1111/faam.70040.

Isabel NARBÓN-PERPIÑÁ; Kristof DE WITTE. Local governments' efficiency: a systematic literature review—part I. *International Transactions in Operational Research*, 25(2), 431–468, 2018. DOI: https://doi.org/10.1111/itor.12364.

Isabel NARBÓN-PERPIÑÁ; Kristof DE WITTE. Local governments' efficiency: a systematic literature review—part II. *International Transactions in Operational Research*, 25(4), 1107–1136, 2018. DOI: https://doi.org/10.1111/itor.12389.

Michael A. NELSON. Voter Perceptions of the Cost of Government: the Case of Local School Expenditures in Louisiana. *Public Finance Quarterly*, 14(1), 48–68, 1986. DOI: https://doi.org/10.1177/109114218601400103.

Kaetana NUMA. Fiscal illusion at the individual level. *Public Choice*, 203, 105–137, 2025. DOI: https://doi.org/10.1007/s11127-024-01187-9.

Chiara OLDANI; Temirlan MOLDOGAZIEV. Revisiting the fiscal drivers of subnational borrowing: a comparative analysis of Italian regions and the American states. *Eurasian Economic Review*, 15, 1069–1097, 2025. DOI: https://doi.org/10.1007/s40822-025-00325-y.

Isaac OTOO; Michael DANQUAH. Fiscal decentralization and efficiency of public services delivery by local governments in Ghana. *African Development Review*, 33(3), 411–425, 2021. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8268.12590.

Alberto PORTO; Jorge PUIG. Fiscal Federalism: The Interaction between Own Revenues and Intergovernmental Transfers in Local Governments—The Case of Municipalities in Buenos Aires. *Publius: The Journal of Federalism*, 53(4), 642–678, 2023. DOI: https://doi.org/10.1093/publius/pjad005.

Vicente RIOS; Miriam HORTAS-RICO; Pedro PASCUAL. What shapes the flypaper effect? The role of the political environment in the budget process. *Local Government Studies*, 48(5), 793–820, 2022. DOI: https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1866555.

Jonathan RODDEN; Erik WIBBELS. Fiscal Decentralization and the Business Cycle: An Empirical Study of Seven Federations. *Economics & Politics*, 22(1), 37–67, 2010. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2009.00350.x.

Jonathan ROTH; Pedro H.C. SANT'ANNA; Alyssa BILINSKI; John POE. What's trending in difference-in-differences? A synthesis of the recent econometrics literature. *Journal of Econometrics*, 235(2), 2218–2244, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2023.03.008.

P.G.C. RUGGIERO; A. PFAFF; P. PEREDA; E. NICHOLS; J.P. METZGER. The Brazilian intergovernmental fiscal transfer for conservation: A successful but self-limiting incentive program. *Ecological Economics*, Volume 191, Article 107219 (January 2022), 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107219.

Liyang SUN; Sarah ABRAHAM. Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175–199, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.09.006.

Mariano TOMMASI; Sebastián SAIEGH; Pablo SANGUINETTI. Fiscal Federalism in Argentina: Policies, Politics, and Institutional Reform. *Economía*, 1(2), 157–200, 2001. DOI: https://doi.org/10.1353/eco.2001.0008.

Geoffrey K. TURNBULL. Fiscal Illusion and the Output Expansion Hypothesis. *Public Finance Quarterly*, 21(3), 305–321, 1993. DOI: https://doi.org/10.1177/109114219302100304.

Geoffrey K. TURNBULL. The Overspending and Flypaper Effects of Fiscal Illusion: Theory and Empirical Evidence. *Journal of Urban Economics*, 44(1), 1–26, 1998. DOI: https://doi.org/10.1006/juec.1997.2056.

Jürgen VON HAGEN; Guntram B. WOLFF. What do deficits tell us about debt? Empirical evidence on creative accounting with fiscal rules in the EU. *Journal of Banking & Finance*, 30(12), 3259–3279, 2006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.011.

Mengying WANG; Chunhai TAO. Research on the Efficiency of Local Government Health Expenditure in China and Its Spatial Spillover Effect. *Sustainability*, 11(9), 2469, 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/su11092469.

Barry R. WEINGAST. Second Generation Fiscal Federalism: Political Aspects of Decentralization and Economic Development. *World Development*, 53, 14–25, 2014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.003.

Andrew C. WORTHINGTON; Brian E. DOLLERY. Fiscal illusion and the Australian local government grants process: How sticky is the flypaper effect?. *Public Choice*, 99, 1–13, 1999. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1018329802757.

Alexander YUSHKOV. Fiscal decentralization and regional economic growth. *Russian Journal of Economics*, 1(4), 404–418, 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ruje.2016.02.004.

Ernest M. ZAMPELLI. Resource Fungibility, the Flypaper Effect, and the Expenditure Impact of Grants-in-Aid. *The Review of Economics and Statistics*, 68(1), 33–40, 1986. DOI: https://doi.org/10.2307/1924925.

Tao ZHANG; Heng-fu ZOU. Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of Public Economics*, 67(2), 221–240, 1998. DOI: https://doi.org/10.1016/S0047-2727(97)00057-1.

Fontes de dados, documentos institucionais e trabalhos anteriores — não computados nas 80 referências

ARGENTINA. Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Serie anual de recaudación tributaria. Disponível em: https://www.arca.gob.ar/institucional/estudios/serie-anual/. Acesso em: 22 out. 2026.

ARGENTINA. Ministerio de Economía. Secretaría de Hacienda. Información estadística fiscal: resultado del Sector Público Nacional, base caja, 2025. Disponível em: https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/infoestadistica. Acesso em: 22 out. 2026.

ARGENTINA. Secretaría de Hacienda. Recursos de origen nacional (RON), transferencias a las provincias, 2003–2025. Disponível em: https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/asuntosprovinciales/ron. Acesso em: 22 out. 2026.

ARIA, Massimo. Bibliometrix: Data Importing and Converting. Documentação do pacote bibliometrix. Disponível em: https://www.bibliometrix.org/vignettes/Data-Importing-and-Converting.html. Acesso em: 22 out. 2026.

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm. Acesso em: 22 out. 2026.

COSTA, Breno Cardoso da. PROVA-FSP: planilha e trabalho acadêmico anterior, repositório público. Disponível em: https://github.com/brenocostadf-gif/PROVA-FSP. Acesso em: 22 out. 2026. Consultado como material anterior; a página identifica a autoria como Breno Cardoso da Costa.

FERREIRA, Lucas Oliveira Gomes. Constitutional tax transfer in Brazilian municipalities: the fiscal illusion and the flypaper effect. 2021. Tese (Doutorado) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. Referência indicada pelo pesquisador; URL/identificador do item não informado na solicitação.

IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA): tabela 1737, IPCA; tabela 6579, estimativas de população; PIB dos Municípios 2010–2023. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/; https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html. Acesso em: 22 out. 2026.

INDEC. Cuentas Nacionales: producto interno bruto y cuentas nacionales de Argentina. Disponível em: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-9-47. Acesso em: 22 out. 2026.

INEP. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB): resultados e arquivos por município, 2005–2025. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb/resultados. Acesso em: 22 out. 2026.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Outlook database; Fiscal Monitor; Public Finances in Modern History: Argentina. Disponível em: https://www.imf.org/en/Countries/ARG; https://www.imf.org/external/datamapper/. Acesso em: 22 out. 2026.

PESQUISADOR. Dados P1 FSP 2026: planilha original e materiais de trabalho anterior fornecidos para atualização. Arquivo XLSX não publicado, 2026. A aba original foi preservada; a nova análise e os tratamentos são originais desta versão.

TESOURO NACIONAL (Brasil). Siconfi — Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro: API e manuais dos demonstrativos DCA e RGF. Disponível em: https://apidatalake.tesouro.gov.br/docs/siconfi/. Acesso em: 22 out. 2026.